

VULNERABILITY ASSESSMENT REPORT

Project / Assessment Name: Vulnerability Assesment

Client / Organization: Satsiber TNI OJT

Assessment Type: Web Application

Assessment Period: 10 Agustus 2026

Report Date: 10 Agustus 2026

Prepared By: Kadet Informatika Universitas Pertahanan RI

1. Executive Summary

1.1 Assessment Overview

Vulnerability Assessment dilakukan terhadap RiseTheRanger 2 incident response untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

Assessment dilakukan pada periode 10 Agustus 2026 dengan scope yang telah disepakati bersama satsiber TNI.

1.2 Overall Risk Rating

Overall Risk: Low

Severity	Jumlah
----------	--------

Critical	[0]
----------	-----

High	[0]
------	-----

Medium	[1]
--------	-----

Low	[4]
-----	-----

Informational	[1]
---------------	-----

Total	[6]
--------------	------------

1.3 Key Findings

Temuan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain:

NO Finding	Severity
------------	----------

1 X-Content-Type-Options Header Missing	Medium
---	--------

2 Strict-Transport-Security Header Not	Low
--	-----

3 Re-examine Cache-control Directives	Low
---------------------------------------	-----

4 Hash Disclosure	Low
-------------------	-----

5 Timestamp Disclosure	Low
------------------------	-----

Temuan dengan tingkat risiko tertinggi adalah **X-Content-Type-Options Header Missing**, yang berpotensi menyebabkan risiko keamanan seperti kebingungan tipe konten .

1.4 Overall Recommendation

Disarankan agar organisasi melakukan remediation terhadap temuan **Medium** dan **Low** berdasarkan tingkat risiko serta business impact.

2. Scope

2.1 In-Scope

Asset /	ID / IBI	Environment	Keterangan
---------	----------	-------------	------------

NO	Target	IP / URL	Environment	Keterangan
1	Web Application	https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id/login	Production	Website Kompetisi Incident Response Rise the Ranger 2

3. Assessment Methodology

Assessment dilakukan menggunakan kombinasi metode berikut:

Information gathering

Vulnerability scanning

Assessment dilakukan secara **black-box**.

3.1 Reference / Standard

Metodologi assessment dapat mengacu pada:

CVSS

CWE

4. Risk Rating

Severity vulnerability ditentukan berdasarkan kombinasi **likelihood** dan **potential impact**.

Severity	Deskripsi
Critical	Kerentanan sangat serius yang dapat menyebabkan compromise besar, seperti remote code execution, full system takeover, atau akses data sensitif dalam skala besar.
High	Kerentanan dengan dampak signifikan yang berpotensi menyebabkan unauthorized access, data exposure, atau compromise terhadap komponen penting.
Medium	Kerentanan dengan dampak terbatas atau membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat dieksploitasi.
Low	Kerentanan dengan dampak relatif rendah tetapi tetap perlu diperbaiki sebagai bagian dari security hardening.
Informational	Observasi atau rekomendasi yang tidak secara langsung menunjukkan vulnerability.

5. Findings Summary

ID	Finding	Severity	CVSS	Affected Asset	Status
VA-001	X-Content-Type-Options Header Missing	Medium	4.3	Web Application	Open
VA-002	Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	3.1	Web Application	Open
VA-003	Re-examine Cache-control Directives	Low	3.1	Web Application	Open
VA-004	Hash Disclosure	Low	3.1	Web Application	Open
VA-005	Timestamp Disclosure	Low	3.1	Web Application	Open

Status: Open

6. Detailed Findings

VA-001 — X-Content-Type-Options Header Missing

Severity: Medium

CVSS Score: 4.3

CWE: CWE-693

Affected Asset: <https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id>

Affected Component: /login

Status: Open

Description

Kerentanan ini terjadi karena web server tidak menyertakan HTTP response header X-Content-Type-Options: nosniff. Tanpa adanya header ini, *browser* dapat melakukan *MIME-sniffing*, yaitu menebak tipe konten dari sebuah response dan mengabaikan tipe konten yang telah dideklarasikan oleh server. Hal ini memungkinkan konten yang diunggah disalahartikan dan dieksekusi sebagai format lain (misalnya file gambar dieksekusi sebagai skrip).

Business Impact

Potensi eksploitasi: Dapat memfasilitasi serangan *Cross-Site Scripting* (XSS) jika pengguna mengunggah file berbahaya yang dieksekusi oleh *browser* korban.

Reputational impact: Penurunan tingkat kepercayaan apabila target digunakan sebagai vektor penyebaran skrip berbahaya.

Technical Impact

Browser klien dapat secara tidak sengaja mengeksekusi skrip berbahaya (*client-side execution*) yang menyamar sebagai file non-executable seperti teks atau gambar.

Evidence

Request / Input:

Method : POST

Param : x-content-type-options

URL : <https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id/cdn-cgi/rum?>

Response Type : Response Header

Response / Output:

```
{
"access-control-allow-credentials": "true",
"access-control-allow-methods": "POST,OPTIONS",
"access-control-allow-origin": "https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id",
"access-control-max-age": "86400",
"alt-svc": "h3=\":443\"; ma=86400",
"cf-ray": "a28c79407b73db41-SIN",
"content-type": "text/plain",
"date": "Mon, 10 Aug 2026 05:06:51 GMT",
"nel": "{\"report_to\":\"cf-nel\",\"success_fraction\":0.0,\"max_age\":604800}",
"report-to": "{\"group\":\"cf-nel\",\"max_age\":604800,\"endpoints\":
[\"url\":\"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?
```

```
s=C7cRq27AslaFBsJRD90yzU90Ai6nbc191zwtdFrDxTmZ%2BOIrd65U49KCVnBTZtsOX4ev
"server": "cloudflare",
"vary": "Origin"
}
```

Screenshot / Evidence:

Pada Lampiran

Steps to Reproduce

Buka aplikasi target menggunakan browser atau HTTP client.

Akses endpoint yang dilaporkan vulnerable

Inspect HTTP response menggunakan browser Developer Tools → Network

Periksa bagian Response Headers.

Cari header berikut: X-Content-Type-Options: nosniff

Jika header tersebut tidak ditemukan, maka finding X-Content-Type-Options Header Missing dapat dikonfirmasi.

Root Cause

Secara teknis, response HTTP dari aplikasi tidak menyertakan:

X-Content-Type-Options: nosniff

Tanpa header tersebut, browser masih dapat melakukan MIME type sniffing dalam kondisi tertentu, yaitu mencoba menentukan tipe konten berdasarkan isi response ketika deklarasi Content-Type tidak sesuai atau ambigu.

Recommendation

Remediation-nya adalah memastikan seluruh HTTP response yang relevan mengirimkan: X-Content-Type-Options: nosniff. Implementasinya tergantung teknologi yang digunakan.

Nginx

Tambahkan pada konfigurasi server/location:

```
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
```

Penggunaan always penting agar header tetap ditambahkan pada response tertentu, termasuk response error yang didukung konfigurasi Nginx.

Apache HTTP Server

Tambahkan:

```
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
```

Pastikan module headers aktif, kemudian restart/reload Apache sesuai environment.

7. Additional Observations

Selain vulnerability yang telah dikategorikan pada bagian findings, terdapat beberapa observasi security yang perlu diperhatikan:

ID	Observation	Risk	Recommendation
OBS-001	Content-Type Header Empty	Informational	Pastikan web server selalu merespons dengan header Content-Type yang mendefinisikan tipe dan format data (misalnya text/html atau application/json) secara spesifik pada setiap halaman.

8. Remediation Priority

Prioritas remediation direkomendasikan sebagai berikut:

Priority 1 — Immediate

Tidak ada temuan kritis.

Priority 2 — High

Tidak ada temuan tinggi.

Priority 3 — Planned

Difokuskan pada temuan *Medium severity*, yaitu melakukan konfigurasi perbaikan pada VA-001 (X-Content-Type-Options Header Missing).

Priority 4 — Improvement

Difokuskan pada temuan *Low severity* dan *Informational*, yang mencakup VA-002, VA-003, VA-004, VA-005, serta OBS-001. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *security hardening* tingkat lanjut.

9. Remediation Tracking

ID	Finding	Severity	Recommendation	Owner	Target Date	Status
VA-001	X-Content-Type-Options Header Missing	Medium	Tambahkan header X-Content-Type-Options: nosniff	Web/Server Admin	TBD	Open
VA-002	Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	Tambahkan header Strict-Transport-Security (HSTS)	Web/Server Admin	TBD	Open
VA-003	Re-examine Cache-control Directives	Low	Tinjau ulang dan perketat atribut Cache-Control	Web Admin	TBD	Open
VA-004	Hash Disclosure	Low	Sembunyikan pengungkapan format <i>hash</i> pada sisi klien	Developer	TBD	Open
VA-005	Timestamp Disclosure	Low	Hapus atau samarkan format <i>timestamp</i> dari respons server	Developer	TBD	Open

10. Retest / Validation

Setelah remediation dilakukan, security team perlu melakukan retest untuk memastikan vulnerability telah berhasil diperbaiki.

ID	Finding	Original Severity	Retest Date	Result	Status
VA-001	X-Content-Type-Options Header Missing	Medium	TBD	Not Fixed	Open
VA-002	Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	TBD	Not Fixed	Open
VA-003	Re-examine Cache-control Directives	Low	TBD	Not Fixed	Open

VA-004	Hash Disclosure	Low	TBD	Not Fixed	Open
VA-005	Timestamp Disclosure	Low	TBD	Not Fixed	Open

Retest Result

Pending

Validation Notes:

Menunggu pihak pengembang dan pengelola server untuk mengimplementasikan perubahan konfigurasi keamanan sebelum validasi akhir dilakukan.

11. Conclusion

Berdasarkan hasil Vulnerability Assessment terhadap <https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id>, ditemukan sebanyak **5 vulnerability**, yang terdiri dari **0 Critical, 0 High, 1 Medium, dan 4 Low**.

Temuan dengan risiko tertinggi adalah **X-Content-Type-Options Header Missing** yang memiliki potensi dampak risiko keamanan seperti kebingungan tipe konten. . Organisasi disarankan untuk memprioritaskan remediation berdasarkan severity dan business impact, serta melakukan security retest setelah remediation selesai untuk memastikan vulnerability telah ditangani secara efektif.

12. Appendix

A. Target Information

Hostname	IP Address	Port	Service	Version
ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id	172.67.167.41	443	Cloudflare	1.0

B. Tools Used

Tool	Purpose
HELIUM	Vulnerability scanning

C. Evidence

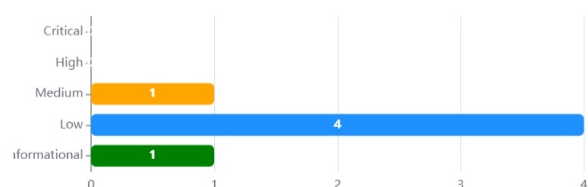
Website Scanner Summary

[Export to PDF](#)

Scan Information :

Task Name	: Testing
Target	: https://ir-risetheranger.satsiber-tni.mil.id
Scan Option	: Basic Scan
Start Time	: 10 Aug 2026, 12:02
Finish Time	: 10 Aug 2026, 12:07
Scan Duration	: 5m 55s
Status	: Completed

Risk Rating :



Host Information :

172.67.167.41 (Found 12 open ports)			
Port Number	State	Service	Version
80/tcp	open	irc	cloudflare
443/tcp	open	irc	cloudflare
2082/tcp	open	irc	cloudflare
2083/tcp	open	irc	cloudflare

Tech Information :

Name	Version
Cloudflare	n/a
HTTP/3	n/a
HSTS	n/a

Scan Result :

View Settings

Vulnerability	Severity ↓	Status
▼ X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium	! Open
▼ Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low	! Open
▼ Re-examine Cache-control Directives	3.1 - Low	! Open
▼ Hash Disclosure	3.1 - Low	! Open
▼ Timestamp Disclosure	3.1 - Low	! Open
▼ Content-Type Header Empty	0.0 - Informational	! Open

Rows per page: 10
1-6 of 6

D. Disclaimer

Assessment ini dilakukan berdasarkan scope, access level, dan kondisi sistem pada saat assessment berlangsung. Hasil assessment tidak dapat dianggap sebagai jaminan bahwa seluruh vulnerability yang terdapat pada sistem telah teridentifikasi. Perubahan konfigurasi, deployment, codebase, dependency, maupun infrastructure setelah assessment dapat menyebabkan kondisi keamanan berubah.